



[Bancoppel/ Emisión tarjetas físicas]

DOCUMENTO
ESPECIFICACIÓN
FUNCIONAL

24 January 2025

[Version 3.0]



bpcbt.com

Confidential © 2025 BPC Banking Technologies

Notice

All information contained in this documentation, as well as the software described in it, is proprietary to BPC Group and its affiliates. BPC Group reserves any and all intellectual property rights in respect of this document.

The Customer is granted the right to use this document in accordance with the relevant agreement entered into with authorized SmartVista distributors within BPC Group. Except as permitted by the relevant license agreement, no part of this documentation may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by electronic, mechanical, recording, or any other means, without the prior written permission of BPC Group.

The limited warranties provided in respect of this document are described in the relevant legal agreement entered into with BPC Group. BPC Group provides no other warranties, explicit or implied.

This document is confidential and proprietary and is not intended for use by any person other than a named Customer.

SmartVista is the registered trademark of BPC Group entities. Other company, product or service names mentioned herein may be trademarks or service marks of their respective owners.

For information regarding permissions, write to:

BPC Group HQ
Neuhofstrasse 5a
6340 Baar
Switzerland

Phone: +41 43 508 4024

Email: info@bpcbt.com

Web: www.bpcbt.com

File: document1

Permitted distribution: Under NDA only

Contenido

1 Introducción.....	9
1.1 Antecedentes y objetivos comerciales.....	9
1.1 Propósito del documento.....	9
1.2 Estructura del documento.....	9
1.3 Alcance.....	10
1.4 Supuestos y restricciones	11
1.5 Dependencias	12
2 Arquitectura e interfaces.....	13
2.1 Descripción general de la solución	13
2.1.1 Interfaces online externas.....	14
2.1.2 Interfaces offline externas.....	16
2.1.3 Interfaces internas de SmartVista.....	17
3 Procesos comerciales específicos del cliente (emisión).....	19
3.1 Descripción general del portafolio.....	19
3.2 Procesamiento de transacciones del emisor.....	19
3.2.1 Listado de transacciones a soportar en SV	19
3.2.2 Pagos recurrentes	20
3.3 Emisión de tarjetas	20
3.3.1 Estructura de emisión.....	20
3.3.2 Proceso emisión tarjetas	21
3.3.3 Numeración de entidades.....	22
3.4 Gestión del estado de la tarjeta y la cuenta.....	24
3.4.1 Gestión del estatus de la tarjeta.....	26
3.4.2 Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta.....	28
3.5 Proceso de autogestión.....	29
3.5.1 Autogestión del estatus de la tarjeta	30
3.5.2 Activación de la tarjeta.....	31
3.5.3 Consulta de movimientos (transacciones).....	33
3.5.4 Operaciones de crédito y debito	33
3.5.5 Cambio de pin	34
3.6 Renovación/reposición de tarjetas	34
3.7 Funcionalidades Tarjeta de Crédito.....	35
3.7.1 Fallback.....	35
3.7.2 Cancelación Meses Sin Interés (MSI)	35
4 Día de Operación	36
5 Manejo de Llaves	37
5.1 Llaves Banda magnética.....	37

5.2 Llaves EMV	38
6 Configuración de institución y agente.....	39
7 Configuración de red.....	40
8 Configuración producto.....	40
8.1 Productos de Emisión	40

Aprobación del documento

BanCoppel			
Nombre	Posición	Firma	Fecha
Jose Jaimes Ortiz	Gerente de Transformación del Ecosistema Bancario		yyyy-mm-dd
Rafael Elizalde Dominguez	Subdirector de dirección de transformación		
Miguel Castillo Espinosa de los Monteros	Director Tarjeta de Crédito		

BPC			
Nombre	Posición	Firma	Fecha
Santiago Egas	Senior Vice President, Managing Director		yyyy-mm-dd
Diego Castillo	Regional Head of Delivery		
Armando Rey	Sr Project Manager		
Miguel Sanchez	Project Manager		

Historial de versiones

Versión del documento	Fecha	Autor	Resumen de cambios
1.5	19-12-2024	Edward Aparicio E	Versión inicial
2.0	20-01-2025	Edward Aparicio E	Ajuste Diagrama de arquitectura se cambia Mulesoft por Amazon. Se elimina capítulo "Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas nominadas (Tarjetas físicas) Se crea capítulo "Archivo de embozado" Se crea capítulo "Cambio de pin"
3.0	24-01-2025	Edward Aparicio E	Se eliminan estatus de tarjeta a crear en el capítulo "Gestión del estado de la tarjeta y la cuenta" Se crea capítulo "Meses Sin Interés"
3.1	03-03-2025	Miguel Sanchez H	Se hace ajuste en las firmas de Bancoppel, agregando a Miguel Castillo

Glosario

Términos	Descripción
KYC	Know Your Customer
SVBO	SmartVista Back-Office system
SVFE	SmartVista Front-End system
SVCSP	SmartVista Customer Service Portal system
SVNTG	SmartVista Notification Gateway system
SVFM	SmartVista Fraud Management system
OCI	Oracle Cloud Infrastructure
HSM	Hardware Security Module
PEM	Pos Entry Mode
CAS Thales	Confirm Authentication Server
Maquiladores	Empresas encargadas de hacer la generación física de las tarjetas.
ESB	Enterprise Service Bus
ATM	Automatic Teller Machine (Cajero Automático)
POS	Point of Sale (Punto de Venta)
MAD	Minimum Amount Due (Monto Mínimo a pagar)
TAD	Total Amount Due (Monto total a pagar)
MSI	Meses Sin Intereses

Términos	Descripción
DBAL	Daily Balance: Archivo con los saldos de cuenta, el cual es enviado diariamente desde SVBO a SVFE.
DPP	Deferred payment plan o Plan de pagos diferidos: Es una entidad de negocio que representa un plan de pago que consta de cuotas secuenciales.
PAN:	Primary account number: Número de tarjeta

1 Introducción

1.1 Antecedentes y objetivos comerciales

Por más de 50 años Coppel ha ofrecido crédito y servicios a sus clientes de una manera fácil y sencilla. Hoy, varios millones de mexicanos tienen una mejor calidad de vida con los productos y crédito que Coppel les ofrece.

Coppel ha continuado brindando las mejores opciones a sus clientes y día a día va buscando agregar mayores oportunidades. Coppel se dio a la tarea de crear un banco que ofrezca servicios financieros de menor ingreso, la cual durante mucho tiempo ha sido excluida de los servicios que ofrece la banca tradicional. Fue así en que Coppel obtuvo en un poco más de dos años, las normas y lineamientos legales para que se autorizara la creación de un banco.

El resultado de este gran esfuerzo es BanCoppel, que busca ofrecer a la población de bajos ingresos los servicios bancarios que les permitan administrar mejor sus recursos a través del tiempo, que les permitan desarrollarse, planear mejor su futuro, enfrentar imprevistos y disminuir riesgos¹.

A partir de la motivación de renovación tecnológica, BanCoppel escogió a BPC como partner estratégico para inicialmente ofrecer la generación de una tarjeta de crédito virtual, de fácil y rápido acceso a sus clientes, para luego integrar en esta renovación su portafolio de productos llevándolos a SmartVista y también conectar sus canales físicos como ATM y POS.

1.1 Propósito del documento

BanCoppel y BPC. Este documento debe ser revisado cuidadosamente por BanCoppel antes de su aprobación porque formula el alcance funcional de la solución que se entregará como resultado del proyecto de implementación de la suite de SmartVista para BanCoppel. Las funcionalidades descritas son los entregables del proyecto. Cualquier modificación o cambio adicional se evaluará como solicitud de cambio.

La solución se implementará con base en la suite de productos SmartVista desarrollada por BPC. Las funcionalidades que no se mencionan específicamente en este documento se entregarán como parte del producto estándar de SmartVista sin ninguna personalización. El equipo de implementación de BanCoppel recibirá capacitación sobre estos productos para permitirles implementar y utilizar los productos.

1.2 Estructura del documento

Este documento se divide en dos partes principales:

- La Parte A describe la arquitectura de la solución de BanCoppel, las interfaces, los procesos específicos de BanCoppel y las funciones que se implementarán para cumplir con los requisitos de BanCoppel, el enfoque de migración y el enfoque de prueba y capacitación.
- La Parte B resume la configuración específica de BanCoppel que se implementará como parte del proyecto

¹ Tomado sitio web Bancoppel:
https://www.bancoppel.com/acerca_bancoppel/quienes_somos.html?v=2

1.3 Alcance

Esta fase 1 del proyecto incluye los componentes y funcionalidades básicas, para poder hacer la instalación del ambiente Sandbox, a continuación, se listan los componentes.

- SmartVista Front-End (Servicio de autorización - Switch)
 - Interfaz en línea con Redes Locales
 - ISO8583 e-Global (ASCII)
 - ISO8583 ATMs Bancoppel
 - Enrutamiento flexible de transacciones
 - Procesamiento de autorizaciones en línea
 - Gestión de tarifas, límites y restricciones de transacciones en línea
 - Interfaz en línea con autorización HSM Thales 10k.
- SmartVista Back-Office (Administrador de tarjetas)
 - Gestión de productos y servicios de tarjetas.
 - Cuota
 - Compra a MSI (Meses Sin Intereses)
 - Gestión de tarifas, límites y ciclos offline.
 - Esquemas de Pago Procesamiento de archivos de compensación
 - Generación de Tarjetas (Virtual y Física)
 - Informes estándar
 - Interfaz offline con Core Banking (SVXP)
 - Interfase en línea con Core Banking (con servicios REST utilizando Apigate.)
 - Gestión de productos y servicios.
 - Gestión de clientes
 - Gestión de tarjetas
 - Gestión de cuentas
 - Proceso de reconciliación
 -
- SmartVista Integration Platform
 - Transformación de archivos de conciliación de E-global
 - Servicios REST para notificaciones Bancoppel
 - Transformación archivo de fraudes
 - Registro y análisis de mensajes.
 - Procesamiento de archivos por lotes, mensajes masivos/y no masivo
 - Envío de notificación (SMS y/o e-mail) al proveedor
- SmartVista Card Generator
 - Generación de datos criptográficos
 - PIN
 - CVV
 - CVV2
 - PVV
 - Track2
 - Generación de datos EMV
 - Generación archivo Data Card de personalización
 - Interfaz online con personalización HSM. (Thales 10000)

- SmartVista Integration Platform

1.4 Supuestos y restricciones

1. Se utilizará el BIN 42680711 de BanCoppel, el cual ya se encuentra certificado ante la marca.
2. El flujo de disputas se gestiona a través de E-global. No hay contabilidad con respecto a los mensajes de disputa en el lado de BPC. No hay mensajes de disputa que se descarguen a CBS a través de SVXP.
3. Las llaves se administrarán entre BPC y el proveedor de personalización, BPC no proporciona certificados de tarjeta
4. En esta fase está por fuera del alcance el monitoreo de fraude de transacciones a través de SVFM
5. Se debe considerar que BanCoppel tiene 3 segundos para responder las transacciones que lleguen desde E-global, de lo contrario le serán rechazadas por timeout.
6. Se emitirá un solo Producto de tarjeta de crédito Visa física bajo el Bin (42680711)
7. Se utilizará un HSMs Thales 10K disponibilizado por parte de BanCoppel para la generación de tarjetas.
 - a.
8. El formato de la fecha de vencimiento será MM/AA y las tarjetas estarán vigentes hasta el último día del mes, es decir, si la fecha de vencimiento es 09/23, quiere decir que la tarjeta estará activa hasta el 30-09-2023.
9. Las trx de 3Ds serán validadas por E-global, no por SVFE.
10. Para la creación de la cuenta CLABE, SV ya cuenta con el algoritmo, el cual esta descrito en el FSD de la fase 1, referencia R.2 Los estados de cuenta se crearán como se definió en el CR de Reingeniería de estados de cuenta.
11. Las funcionalidades correspondientes a tarjeta de crédito se mantienen y están descritas en el FSD de la fase 1, referencia R.2
12. El archivo de embozado se debe generar con llave "pgp"
13. El formato del pinblock debe ser ANSI 0.

1.5 Dependencias

1. BanCoppel debe proporcionar oportunamente todas las especificaciones de interfaz no estándar. Interfaces en línea/fuera de línea de ATMs Bancoppel.
2. Disponibilidad del Bin Visa.
3. Disponibilidad de los canales trx para realizar pruebas.
4. La generación de las interfaces online/offline, archivos batch, etc, que genere aplicaciones terceras y que son necesarias para el procesamiento en SV, será responsabilidad de Bancoppel y sus aplicaciones que se integren con SV
5. La tokenización de las tarjetas será realizado por Visa.

Parte A. Requerimientos específicos del cliente

En esta parte del FSD, se proporcionará una descripción completa de la arquitectura general de la solución BanCoppel, las interfaces, todos los procesos comerciales específicos de BanCoppel y las personalizaciones que se requieren. También se explicará el enfoque de migración de datos.

2 Arquitectura e interfaces

2.1 Descripción general de la solución

El diagrama que se muestra en la página siguiente es la descripción general de la solución para la creación de tarjetas físicas.

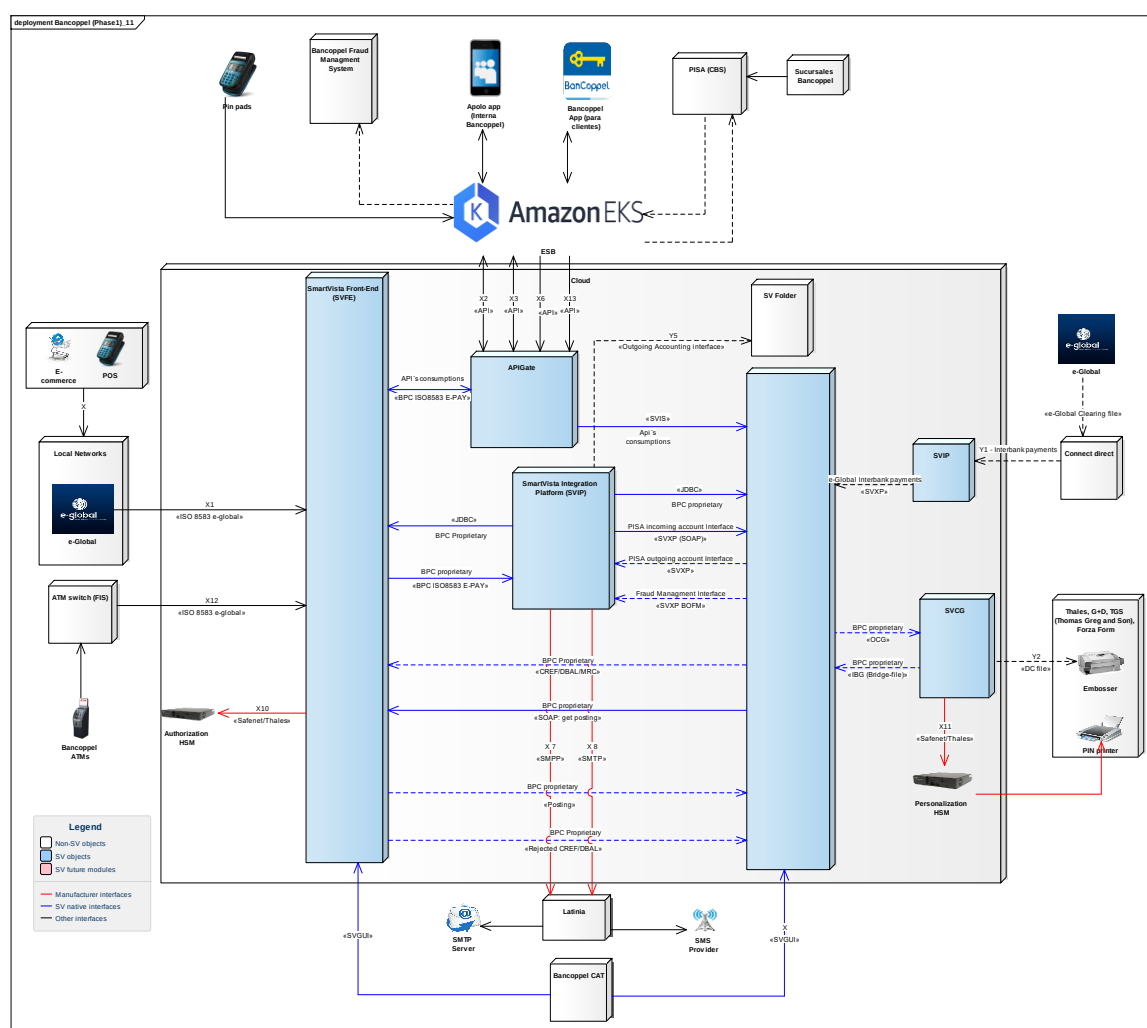


Figura 1 Descripción general de la solución BanCoppel

Se agrega diagrama de arquitectura, en la sección R.12

Las siguientes tablas proporcionan descripciones de las interfaces externas en línea y fuera de línea.

2.1.1 Interfaces online externas

La siguiente tabla muestra las interfaces en línea de SmartVista

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ²	Formato	Referencia	S/NS ³
X1	e-Global → SVFE	Solicitud de autorización y respuesta POS y ATM	ISS	ISO8583 e-Global	A.2	NS
X2	ESB ↔ SV APIGate	Consumo de Apis por parte de Apolo	ISS	BPC API	XX	S
X3	ESB ↔ SV APIGate	Consumo de Apis por parte de la aplicación de BanCoppel	ISS	BPC API	XX	S
X6	ESB ↔ SV APIGate	Consumo de Apis por parte de PISA para reportar pagos a tarjetas	ISS	BPC API	XX	S
X7	SVIP → Lati nia	Notificación SMS	ISS	SMPP		NS
X8	SVIP → Lati nia	Notificación e-mail	ISS	SMTP		NS
X9	SVFE → HSM Thales 10k	Validaciones de seguridad	ISS	HSM Interface		S

² ISS – institución financiera como Emisor, ACQ – institución financiera como Adquiriente. ISS&ACQ significa que la Institución está utilizando esta interfaz para actividades de emisión y adquisición.

³ Interfaz estándar (S) o no estándar (NS) desde el punto de vista de SmartVista

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ²	Formato	Referencia	S/NS ³
X11	SVCG → HSM Thales 10k	Solicitudes de generación de PIN (para PIN mailers) Generación de valores de verificación (por ejemplo, CVV y CVV2)	ISS	HSM Interface		S
X12	FIS (ATM swtich) → SVFE	Trx de los ATMs de Bancoppel	ISS	ISO8583 e-Global	A.2	NS
X13	ESB → APigate	Trx de cambio de pin	ISS	BPC API		S

Tabla 1 Interfaces online externas

2.1.2 Interfaces offline externas

La siguiente tabla muestra las interfaces fuera de línea de SmartVista

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ⁴	Formato	Referencia	S/NS ⁵
Y1	e-Global → SVIP	Pagos interbancarios	ISS	TXT (PNC)		NS
Y2	SVCG → Card embosser	Archivo de relace de tarjetas a enviar a G+D (Cifrado con pgp)	ISS	Archivo Data Card	A.1	NS
Y5	SVIP → SV Folder	Póliza (Interface) contable de salida a PISA	ISS	Interface contable de salida	XX	NS

Tabla 2 Interfaces offline externas

⁴ ISS – institución financiera como Emisor, ACQ – institución financiera como Adquiriente. ISS&ACQ significa que la Institución está utilizando esta interfaz para actividades de emisión y adquisición.

⁵ Interfaz estándar (S) o no estándar (NS) desde el punto de vista de SmartVista

2.1.3 Interfaces internas de SmartVista

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ⁶	Formato	Referencia	S/NS ⁷
	SVFE → SVIP	Evento de notificación de trx	ISS	BPC ISO8583 E-pay		S
	SVBO → SVIP	Evento de notificación de trx Respuesta de las Api	ISS	SVBO API		S
	SVBO → SVCG	Envío archivo OCG	ISS	Archivo OCG		S
	SVCG → SVBO	Envío archivo IBG	ISS	Archivo IBG		S
	SVBO → SVFE	Envío archivo Card Reference	ISS	Archivo CREF/DBAL		S
	APIGATE → SVBO	Envío de solicitud/respuesta de API	ISS	Servicios Api		S
	APIGATE → SVFE	Envío de solicitud/respuesta de API	ISS	Servicios Api		S
	SVBO Folder → SVIP	Interface de fraude	ISS	SVXP_BOFM	Error! Reference source not found.	S
	SVBO Folder → SVBO Folder	Interface contable de salida a PISA	ISS	CSV	R.9	S

⁶ ISS – financial institution as an Issuer, ACQ– financial institution as an Acquirer. ISS&ACQ means the Institution is using this interface for issuing and acquiring activities.

⁷ Standard (S) or non-standard (NS) interface from SmartVista point of view

#	Interface	Descripción	ISS/ACQ ⁶	Formato	Referencia	S/NS ⁷
	SVIP → SVBO Folder	Archivo de pagos interbancarios	ISS	SVXP		S

Tabla 3 Interfaces internas de SmartVista

3 Procesos comerciales específicos del cliente (emisión)

3.1 Descripción general del portafolio

BanCoppel planea emitir 1 tarjeta de crédito física, de la marca Visa en SmartVista. Se espera manejar dos estrategias de colocación, que se describen a continuación:

- Clientes: Esta estrategia aplica para aquellos clientes que ya existen en SVBO solo con tarjeta virtual, estos, se deben acercar a una sucursal de Bancoppel donde podrán solicitar su tarjeta física, la cual será una tarjeta innominada.

3.2 Procesamiento de transacciones del emisor

Las transacciones realizadas con las tarjetas deben enviarse a la institución emisora para su autorización. Para este proyecto, las transacciones se enrutarán a SVFE para su validación, autorización final, y actualización de saldos. PISA (CBS) no será responsable de esta actividad.

3.2.1 Listado de transacciones a soportar en SV

Se requiere que SV soporte el siguiente listado de trx para la tarjeta de crédito Visa físicas

Canal	Tipo de transacción	Mis-en-mis	Processing code
ATMs Bancoppel	Retiro de Efectivo	Si	01xxxx
	Consulta de Saldo	Si	31xxxx
	Mini Estado de Cuenta	Si	N/A, se utilizará API "get transaction"
	Validación de pin	Si	95xxxx
	Cambio de PIN	Si	96xxxx
SV Apigate	Retiro de efectivo en sucursal	Si	N/A
	Pagos en sucursal	Si	N/A
	Pago SPEI	Si	N/A

Tabla 4 Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-us)

Canal	Tipo de transacción	Mis-en-ellos	Processing code
ATM	Retiro efectivo	Si	01xxxx
	Consulta de saldo	Si	31xxxx
POS	Compra (con o sin TIP), local e internacional	Si	00xxxx
	Compra QPS	Si	00xxxx
E-commerce	Compra local e internacional (sin tarjeta)	Si	00xxxx
SVIP	Pagos interbancarios (Archivo PNC)	Si	N/A
POS	TAG	Si	00XX

Tabla 5 Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-them)

Compra QPS: Son compras que no requieren pin ni firma del tarjeta-habiente

Pagos interbancarios (Archivo PNC): Batch e-global-SVIP-svxp-SVBO load. Esta transacción es sin tarjeta, solo se procesa el archivo entregado por eglobal

3.2.2 Pagos recurrentes

Se requiere crear un estatus de tarjeta que permita bloquearla temporalmente, pero este, solo debe permitir trx de pagos recurrentes. Estas se reconocen porque en el mensaje está presente el token R4.

Adicional, se requiere que, si un cliente tiene vinculada su tarjeta a un servicio de pago recurrente, pero esta se encuentra bloqueada, SVFE busque que tarjeta activa tiene el cliente, para poder realizar el cargo y así evitar el rechazo de la trx.

En la referencia R.1, se encuentran definidos los límites.

3.3 Emisión de tarjetas

3.3.1 Estructura de emisión

En la siguiente figura se describe la jerarquía a utilizar para la creación de tarjetas. En SVBO, un cliente puede tener 1 o varias cuentas, y debajo de estas puede tener 1 o varias tarjetas, que se le puede asignar a diferentes tarjetahabientes, esto, debe estar dentro del mismo cliente principal. Las tarjetas a crear no serán multi-moneda.

En el siguiente diagrama, se describe como se maneja en la misma estructura, un cliente con 1 cuenta crédito, y 1 sola tarjeta, y otro cliente con solo 1 cuenta crédito y diferentes tarjetas.

Se requiere que el cliente, solo pueda tener 1 tarjeta virtual y 1 tarjeta física, estas estarán vinculadas a la misma cuenta.

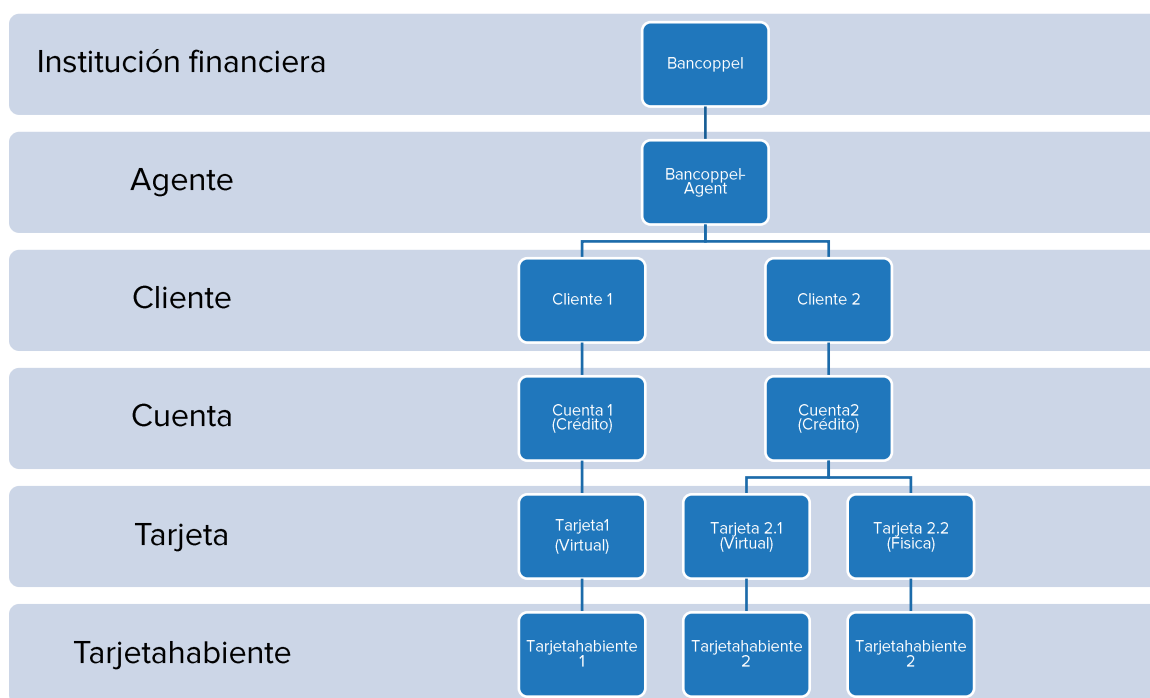


Figura 2 Estructura de emisión

3.3.2 Proceso emisión tarjetas

El proceso de emisión, iniciará a través de la aplicación Apolo, la cual se encargará de validar que el solicitante se encuentre en territorio mexicano. Dicha aplicación se encargará de hacer validaciones de cliente, validaciones contra el Buró de crédito, etc., al final de este proceso, enviará a SVBO la petición para la creación del cliente y un número de cuenta. Luego, la aplicación Apolo, envía una nueva solicitud a SVBO para la asignación de una tarjeta virtual, tal y como se había definido en la FSD de la fase 1 (ver referencia R.2).

Para la creación de tarjetas en SV, se debe hacer consumiendo un API (sendissuerApplication). De igual manera se puede hacer a través del servicio web SVAP, en esta, se maneja un concepto llamado “application Flow id”, con el cual se indica la acción a realizar, es decir, si se requiere crear clientes, cuentas y tarjetas, por primera vez, se debe utilizar el flujo 1001, si se requiere adicionar una tarjeta a un cliente ya existente se debe utilizar el flujo 1003 y se debe enviar el número de cuenta a vincular a la nueva tarjeta, y así sucesivamente. Para mayor detalle, revisar el anexo R.8

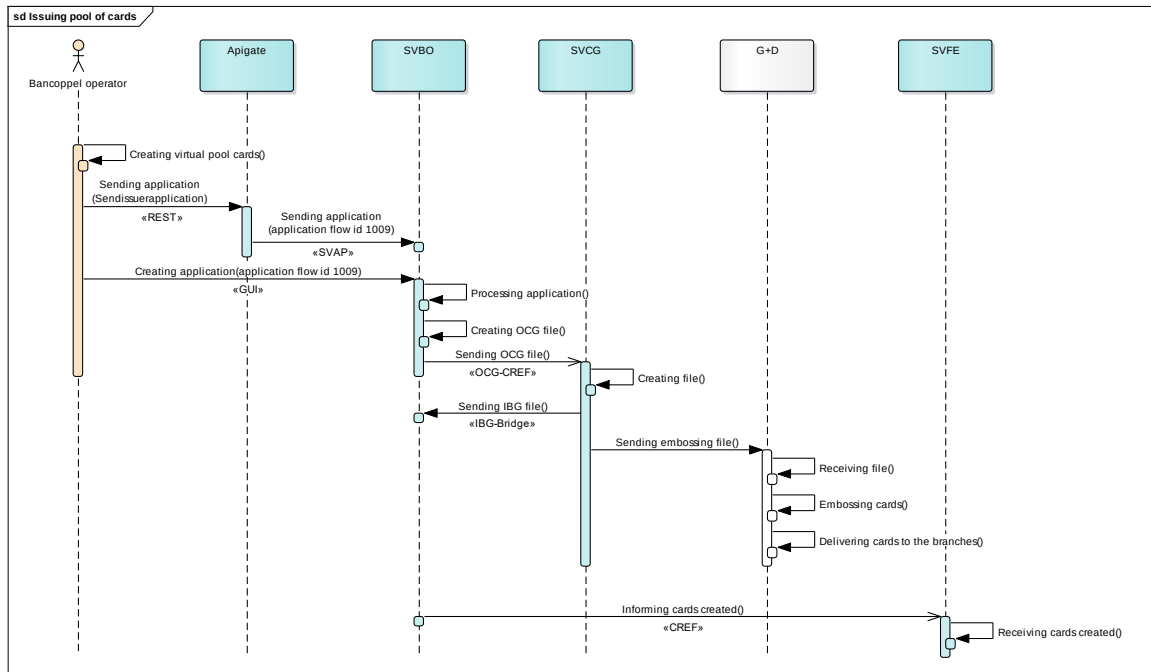
El cliente se puede acercar a una sucursal y solicitar una tarjeta física, en ese momento, se le entregará inmediatamente una tarjeta innominada.

Se requiere que, al momento de crear las solicitudes de creación de tarjetas, estas sean agrupadas y sean enviadas en lotes, en diferentes ventanas de tiempo hacia los personalizadores.

3.3.2.1 Proceso de Alta y Emisión de Tarjetas innominadas (Tarjetas físicas)

Se requiere crear lotes de tarjetas físicas innominadas, las cuales deben estar disponibles en las sucursales, con el fin que puedan ser entregadas inmediatamente al cliente, si éste así lo solicita.

La solicitud de los lotes de tarjeta debe hacerse desde un área operativa de Bancoppel, para esto se debe manejar el flujo de aplicación “1009 - Instant issuing pool card generation”



3.3.2.2 Archivo de embozado

Se requiere que, SVCG genere el archivo de embozado con la información de banda y datos de EMV, estos se deben enviar en la estructura definida por el personalizador G+D, la cual se encuentra descrita en la referencia A.1. Este archivo se debe generar con claves “pgp”

Adicional a esto, se requiere que en el archivo OCG que entrega SVBO a SVCG, se genere un id de lote, por cada lote de tarjetas enviadas a realzar, este debe tener la siguiente estructura.

Campo Id lote: SVAAMMDDXXXX###, donde XXXX es el cardtype y el ### un consecutivo.

3.3.2.2.1 API lote de tarjetas

Con base en el Id de lote generado, se requiere disponibilizar un API, que será consumido por las sucursales con el fin de obtener las tarjetas relacionadas a cada lote. El objetivo de este consumo es validar lo que fue enviado a realzar Vs lo que realmente generó el personalizador.

En el anexo A.4, se encuentra el detalle del API a construir.

3.3.3 Numeración de entidades

La asignación del número de cuenta lo hará Apolo y se lo entregará a SVBO a través de la aplicación SVAP o a través del consumo del API sendlusserApplication 1001), esto solo aplica para clientes nuevos a las cuales se les entregará por primera vez una nueva tarjeta virtual. El número de tarjeta lo crea SVBO,

3.4 Gestión del estado de la tarjeta y la cuenta

El estado de la tarjeta y la cuenta son los predefinidos en SV, sobre estos, se pueden realizar configuraciones para que una cuenta o tarjeta pueda pasar de un estatus a otro, de igual manera, no se requiere crear unos nuevos estatus de tarjeta, como: Cancelada, Destruída, Falla y Dañada. Para más detalles ver R.1

Listado de estatus de tarjetas			
Estatus de tarjeta en SVBO	Descripción	Restricciones	Estatus de tarjeta en BanCoppel
CSTS0000	Tarjeta válida	Tarjeta válida. Sin restricciones.	ACT - Activa (active)
CSTS0006	Tarjeta perdida, captura	Tarjeta perdida. No se permiten transacciones y se debe capturar la tarjeta. La transacción se rechaza con el código de respuesta 822=LOSTCARD. El cajero automático captura la tarjeta, mientras que el TPV imprime en el recibo el siguiente mensaje "Captura la tarjeta"	EXT- Extraviada (Lost)
CSTS0007	Tarjeta robada, captura	Tarjeta robada. No se permiten transacciones y se debe capturar la tarjeta. La transacción es rechazada con el código de respuesta 823=ROBADO. El cajero automático captura la tarjeta, mientras que el TPV imprime en el recibo el siguiente mensaje "Captura la tarjeta".	ROB- Robada (Stolen)
CSTS0012	La tarjeta no está activada	Tarjeta bloqueada (no activada). No se permiten transacciones. La transacción se rechaza con el código de respuesta 886=CARD_IS_NOT_ACTIVE.	INA- Inactiva (Inactive)
CSTS0020	Bloqueo temporal dado por el cliente	No se permiten todas las transacciones y reciben el código de rechazo 909=INVCARDC.	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)

Listado de estatus de tarjetas			
Estatus de tarjeta en SVBO	Descripción	Restricciones	Estatus de tarjeta en BanCoppel
CSTS0023	Bloqueo temporal dado por el banco		BLO - Bloqueada (blocked)
CSTS0020	Bloqueo temporal por parte del banco a petición del cliente	Bloqueo dado por el equipo de fraude	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)
CSTS0013	Intentos de Pin excedidos	Aplica para exceso de pin errado, y debería aplicar también para cvv2 invalido	BLO - Bloqueada (blocked)
CSTS0043	Tarjeta destruida	Card issued and then destroyed	DES - Destruida (destroyed) FAL- Falla por Deterioro (Failure due to damage) DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)

Tabla 6 Estatus de tarjetas

Consideraciones:

- El bloqueo CSTS0023 -Bloqueo temporal dado por el banco (BLT- Bloqueo Temporal), solo puede ser levantado por el equipo de prevención de fraudes
- El bloqueo "Tarjeta cancelada" (CAN - Cancelada), no debe permitir ningún tipo de transacciones.
- El bloqueo "Tarjeta destruida" (DES - Destruida), no debe permitir ningún tipo de transacciones.
- El bloqueo "Falla por deterioro" (FAL- Falla por Deterioro), no debe permitir ningún tipo de transacciones.
- El bloqueo "Tarjeta Dañada" (DAN- Tarjeta Dañada), no debe permitir ningún tipo de transacciones.

Por otro lado, los estados de cuenta a configurar en SVBO son:

Listado de estatus de cuenta		
Estatus de cuenta en SVBO	Descripción	Restricciones
ACSTACTV	Activo	Sin restricciones
ACSTCLSD	Cerrado	Cualquier transacción está prohibida.
ACSTCRED	Sólo transacciones de crédito	Solo transacción de crédito
ACSTPEND	Pendiente de cierre	

Tabla 7 Estatus de cuentas

3.4.1 Gestión del estatus de la tarjeta

Las tarjetas pueden ir y venir de diferentes estados, como de un estado inactivo o de bloqueo temporal a un estado activo, pero si las tarjetas pasan de un estado activo a un estado de bloqueo permanente, esto no puede volver a un estado activo. La siguiente tabla describe el estado inicial que puede tener una tarjeta y a qué estado podría llegar con su resultado final.

Los estatus a configurar en SV, son los siguientes

		Hacia									
		INA- Inactiva (Inactive)	ACT - Activa (active)	BLO - Bloqueada (blocked)	CAN - Cancelada (canceled)	DES - Destruída (destroyed)	EXT- Extraviada (Lost)	ROB- Robada (Stolen)	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)
Desde	INA- Inactiva (Inactive)	N/A	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No
	ACT - Activa (active)	NO	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

		Hacia									
		INA- Inactiva (Inactive)	ACT - Activa (active)	BLO - Bloqueada (blocked)	CAN - Cancelada (canceled)	DES - Destruída (destroyed)	EXT- Extraviada (Lost)	ROB- Robada (Stolen)	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)
	BLO - Bloqueada (blocked)	No	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No
	CAN - Cancelada (canceled)	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No	No
	DES - Destruída (destroyed)	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No
	EXT- Extraviada (Lost)	No	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No
	ROB- Robada (Stolen)	No	No	No	No	No	No	N/A	No	No	No
	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	No	No	No	No	No	No	No	N/A	No	No
	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	N/A	No
	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A

Tabla 8 Gestión del estado de la tarjeta

3.4.2 Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta

Al igual que el estado de la tarjeta, las cuentas se crean con un estado inicial, puede cambiar a través del tiempo de un estado a otro. La siguiente tabla describe el estado de la cuenta que se configurará

Estatus de cuenta en SVBO	Descripción	a	Estatus de cuenta en SVBO	Descripción
ACSTACTV	Activo	-->	ACSTCLSD	Cerrado
ACSTACTV	Activo	-->	ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente
ACSTACTV	Activo	-->	ACSTPEND	Pendiente de cierre
ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente	-->	ACSTACTV	Activo
ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente	-->	ACSTCLSD	Cerrado
ACSTCRED	Transacciones de crédito solamente	-->	ACSTPEND	Pendiente de cierre

Tabla 9 Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta

3.5 Proceso de autogestión

En este capítulo se describen aquellos procesos donde el cliente puede autogestionarse, desde la aplicación de BanCoppel. En el siguiente diagrama se detallan los pasos generales para dicho proceso, dependiendo de tipo de solicitud se utiliza un API específico, que se detallan en los siguientes subcapítulos.

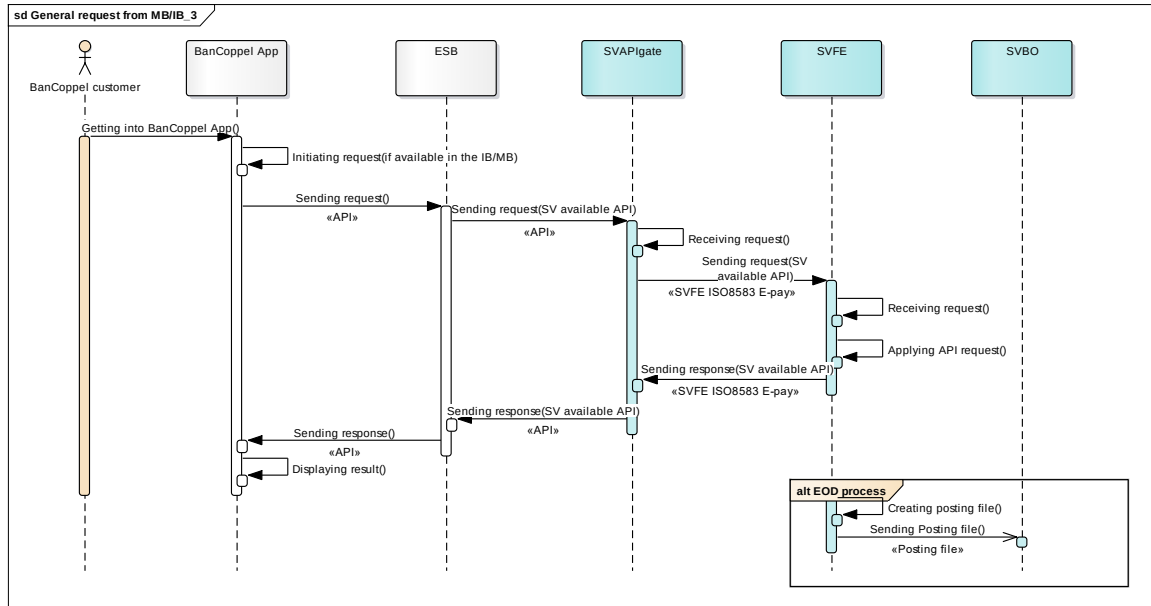


Figura 3 Proceso de autogestión

Flujo de eventos:

1. El cliente BanCoppel realiza "Ingresar a la App BanCoppel"
2. App BanCoppel realiza "Iniciar solicitud"
3. App BanCoppel realiza "Enviar solicitud"
4. ESB realiza "Enviar solicitud"
5. SVAPIgate realiza "Recibir de solicitud"
6. SVAPIgate realiza "Enviar solicitud"
7. SVFE realiza "Recibir solicitud"
8. SVFE realiza "Aplicar solicitud de API"
9. SVFE realiza "Enviar respuesta"
10. SVAPIgate realiza "Enviar respuesta"
11. ESB realiza "Enviar respuesta"
12. App BanCoppel realiza "Mostrar resultado"
13. SVFE realiza "Crear archivo de posteo"
14. SVFE realiza "Enviar archivo de posteo"

3.5.1 Autogestión del estatus de la tarjeta

Se requiere que, a través de la aplicación de BanCoppel, el tarjetahabiente, pueda autogestionar el bloqueo de sus productos, en este caso, la tarjeta puede pasar desde el estatus activa a los siguientes estatus.

- Api para esta funcionalidad = blockCard (Bloqueos)

		Hacia					
		EXT- Extraviada (Lost)	ROB- Robada (Stolen)	FAL- Falla por Deterioro (Damage failure)	BLT- Bloqueo Temporal (Temporary blocked)	BLO - Bloqueada (blocked)	DAN- Tarjeta Dañada (Card broken)
Desde	ACT - Activa (active)	Si	Si	No	Si	No	No

Tabla 10 Autogestión del estatus de la tarjeta

3.5.2 Activación de la tarjeta

3.5.2.1 Activación de tarjeta a través de Pin pad o aplicación

Se requiere que, a través de la aplicación de BanCoppel o los Pin Pad, el tarjetahabiente pueda realizar la activación de su tarjeta de crédito, según los escenarios descritos a continuación

- Api para esta funcionalidad = Activatecard

		Hacia
		ACT - Activa (Estatus en SVBO - CSTS0000)
Desde	INA- Inactiva (Estatus en SVBO - CSTS0012)	Si

3.5.2.2 Activación Tarjetas en ATM

En los cajeros Bancoppel la primera transacción con la que se inician los flujos, es la de Consulta de saldo, a partir de esta, se requiere que SVFE este en la capacidad de recibir la solicitud, validar el pin ingresado y luego validar el estatus de la tarjeta, si esta se encuentra inactiva, debe proceder con su activación, una vez activada, debe continuar con la solicitud inicial enviada por el ATM.

3.5.2.3 Activación de la tarjeta para clientes

A todos los clientes se les hará entrega de una tarjeta física innominada en la sucursal, el cliente puede hacer la activación de la tarjeta a través de la aplicación de Bancoppel utilizando el método de "ActivateCard" o a través del canal dispuesto por Bancoppel que son los Pin Pads o ATMs.

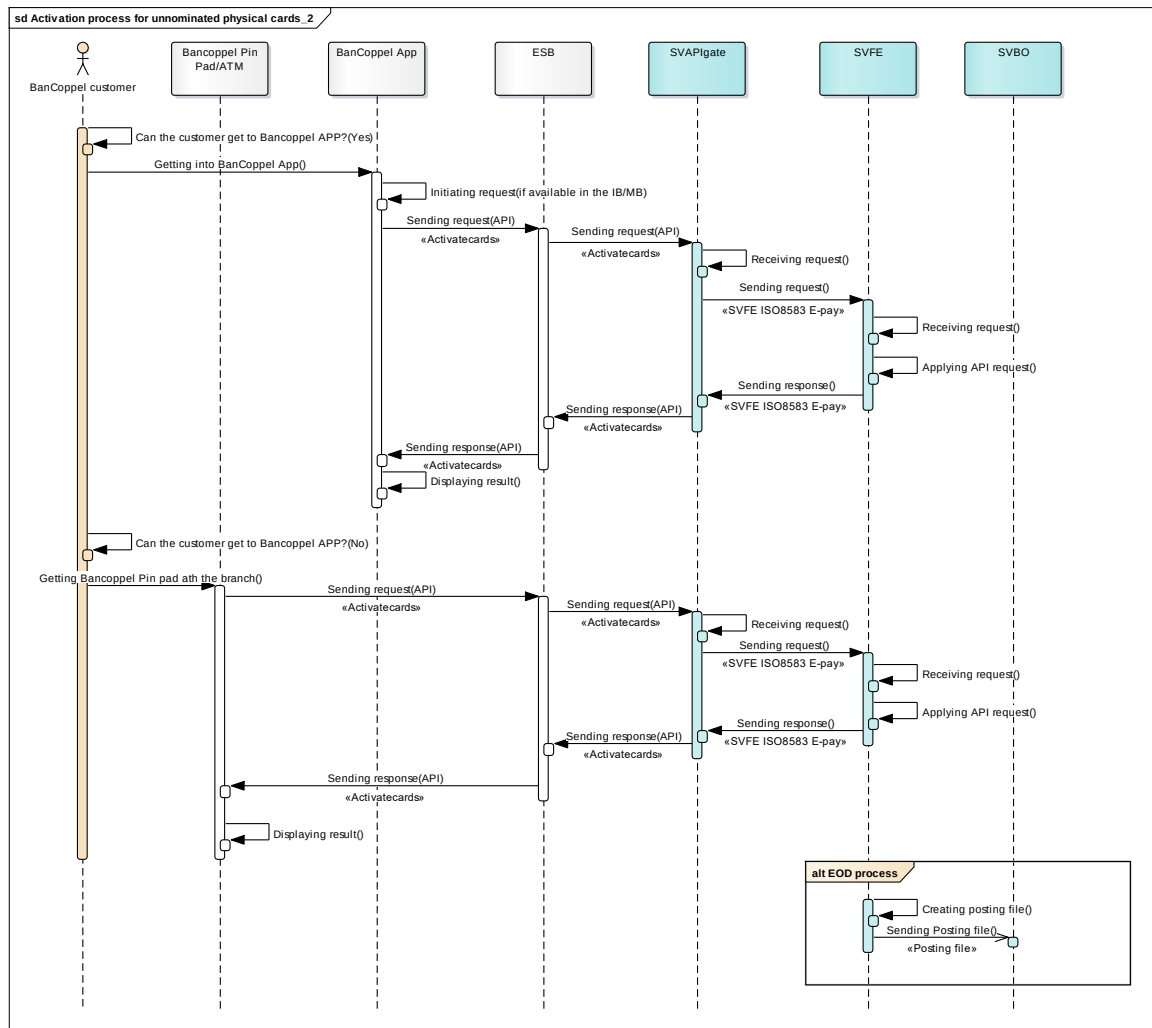


Figura 4 Activación de la tarjeta para clientes

Flujo de eventos:

1. Cliente BanCoppel realiza "¿Puede el cliente ingresar a la APP de Bancoppel?(si)"
2. Cliente BanCoppel realiza "Ingresar a la App de BanCoppel"
3. App de BanCoppel realiza "Iniciar solicitud"
4. App de BanCoppel realiza "Enviar solicitud"
5. ESB realiza "Enviar solicitud"
6. SVAPIgate realiza "Recibir solicitud"
7. SVAPIgate realiza "Enviar solicitud"
8. SVFE realiza "Recibir solicitud"
9. SVFE realiza "Aplicar solicitud API"
10. SVFE realiza "Enviar respuesta"
11. SVAPIgate realiza "Enviar respuesta"
12. ESB realiza "Enviar respuesta"
13. BanCoppel App realiza "Visualizar resultado"
14. Cliente BanCoppel realiza "¿El cliente puede acceder a la APP de Bancoppel?(No)"

15. Cliente BanCoppel realiza "Acercarse a un Pin pada en la sucursal de Bancoppel"
16. ATM/PIN de Bancoppel realiza "Enviar de solicitud"
17. ESB realiza "Enviar de solicitud"
18. SVAPIgate realiza "Recibir solicitud"
19. SVAPIgate realiza "Enviar solicitud"
20. SVFE realiza "Recibir solicitud"
21. SVFE realiza "Aplicar solicitud API"
22. SVFE realiza "Enviar respuesta"
23. SVAPIgate realiza "Enviar respuesta"
24. ESB realiza "Enviar respuesta"
25. Bancoppel Pin Pad realiza "Mostrar resultado"
26. SVFE realiza "Crear archivo de posteo"
27. SVFE realiza "Enviar archivo de posteo"

3.5.3 Consulta de movimientos (transacciones)

Se requiere que el cliente puede visualizar en la aplicación de BanCoppel, el histórico de transacciones de los últimos 30 días.

Api para esta funcionalidad

- GETTRANSACTIONS
- GETTRANSACTIONSDETAILS

3.5.4 Operaciones de crédito y debito

Se requiere habilitar los siguientes métodos, con el fin de poder realizar operaciones de crédito y débito desde las sucursales y canales de Bancoppel

- CREDITCARD, para acreditar fondos a la cuenta
- DEBITCARD, para debitar fondos a la cuenta

3.5.5 Cambio de pin

El cambio de pin se podrá realizar en los Pin pad de Bancoppel, para esto, se requiere disponibilizar un Api para esta actividad. En la respuesta a esta solicitud, SV debe estar en la capacidad de devolver los TAG 71 y 72, estos scripts contienen comandos enviados por el emisor de la tarjeta para actualizar o modificar los datos de la tarjeta, en este caso el número de PIN.

3.6 Renovación/reposición de tarjetas

Este proceso se utiliza para la emisión de una tarjeta nueva, por daño, fecha de vencimiento, renovación. La tarjeta se reemplaza por una tarjeta innominada, con los siguientes parámetros

	PAN (antiguo/nuevo)	Fecha de vencimiento (antiguo/nuevo)
Si la tarjeta se reemite por proceso de renovación, ésta deberá crearse con:	PAN Nuevo Se entrega una tarjeta innominada	Nueva fecha de vencimiento
Si la tarjeta se reemite por fraude, robo o extravío, ésta se creará con:	PAN Nuevo Se entrega una tarjeta innominada	Nueva fecha de vencimiento

Tabla 11 Renovación/reposición de tarjetas

3.7 Funcionalidades Tarjeta de Crédito

3.7.1 Fallback

Se requiere que SVFE rechacen las transacciones hechas por fallback.

3.7.2 Cancelación Meses Sin Interés (MSI)

Se requiere habilitar la funcionalidad de cancelación de Meses Sin Interés (más conocido como DPP en SVBO) para los siguientes dos casos:

- El cliente se comunica con la entidad y solicita cancelar MSI
- Aquellas tarjetas que alcancen altura de mora (aging) 2, todas las trx hechas con MSI, se cancele y estas trx pasen al modelo revolvente.

4 Dia de Operación

Grupo de procesos	Descripción de procesos	Frecuencia
Procesos de tarjeta	Creación archivos con tarjetas a realzar (OCG)	Diario a las 6:00am
	Recepción archive con tarjetas creadas IBG	Diario a las XX

Tabla 12 BanCoppel Programación de corte diario

5 Manejo de Llaves

5.1 Llaves Banda magnética

A continuación, se listan las llaves de banda magnética a utilizar para el proceso de emisión y autorización de las tarjetas físicas

Acrónimo	Nombre de la clave	Descripción
CVK	Clave de verificación de la tarjeta	El CVK se utiliza para la generación y la validación del CVV (CVC) que se escribe en la pista 2 de la tarjeta. El CVK es una clave Triple DES de doble longitud (par de 16) según los requisitos de Visa.
CVK2	Clave de verificación de la tarjeta 2	El CVK2 se utiliza para la generación y la validación del CVV2 (CVC2). El CVV2 (CVC2) está impreso en la parte posterior de la tarjeta. El CVK2 es una clave Triple DES de longitud doble (par de 16) de acuerdo con los requisitos de Visa.
IBM PVK	Clave de verificación del PIN	El PVK se utiliza para generar y verificar los datos de verificación de PIN (PIN-offset) y así verificar la autenticidad de un PIN. El uso de PVK puede variar de acuerdo con diferentes métodos de verificación de PIN. Para el método IBM3624, se utiliza el PVK con una tabla de decimalización.
PEK	Clave de cifrado del PIN	La PEK se utiliza para cifrar PIN blocks cuando los PIN blocks se transfieren en el archivo DC.

Tabla 13 Llaves Banda magnética

5.2 Llaves EMV

A continuación, se listan las llaves de EMV a utilizar para el proceso de emisión y autorización de las tarjetas físicas

Acrónimo	Nombre de la clave	Descripción
IMK_AC	Clave maestra del emisor para los criptogramas de la aplicación	La clave IMK_AC se utiliza para derivar la clave AC de una tarjeta y viceversa. Se utiliza para verificar los datos EMV mientras se procesa la transacción. El IMK_AC se utiliza para verificar el ARQC (un criptograma generado en un terminal) y para generar el ARPC (un criptograma host). La clave se genera en el proceso de generación de la tarjeta.
IMK CVC3	Clave maestra del emisor CVC3	La clave IMK_CVC3 se utiliza para derivar la clave CVC3 de la tarjeta y viceversa. Se utiliza para la generación y validación del CVV3 (CVC3) durante transacciones de banda magnética contactless para tarjetas Mastercard PayPass.
IMK_SMC (ENC)	Clave maestra del emisor para la confidencialidad de la mensajería segura	La clave IMK_SMC se utiliza para derivar la clave SMC de la tarjeta. Se utiliza para el cifrado de PIN durante el script de emisión de “cambio de PIN” que se utiliza para cambiar el PIN fuera de línea. El IMK_SMC se genera durante la personalización de la tarjeta.
IMK_SMI (MAC)	Clave maestra del emisor para la integridad de la mensajería segura	La clave IMK_SMI se utiliza para derivar la clave SMI de la tarjeta. Se hace mediante el sistema OLTP (como el SVFE) para firmar scripts de emisor.
Issuer RSA Key	Clave RSA del emisor	Es un par de claves privada y pública. Se utiliza para la autenticación de tarjetas fuera de línea y para la firma digital de la clave RSA de la tarjeta. La clave pública del emisor debe estar firmada por el esquema de la tarjeta, como Mastercard y Visa.
ZPK	Clave de PIN de zona	El ZPK se utiliza para varios fines. El principal es el cifrado de PIN para la transferencia entre las partes que se comunican. En este contexto, el ZPK siempre está asociado con sistemas externos.

Acrónimo	Nombre de la clave	Descripción
PEK	Clave de cifrado del PIN	El PEK se utiliza para cifrar el PIN fuera de línea de las tarjetas EMV durante la personalización.
KEK	Clave de cifrado de clave	El KEK se utiliza para cifrar las claves de la tarjeta cuando las claves de la tarjeta se transfieren en el archivo DC.

Tabla 14 Llaves EMV

6 Configuración de institución y agente

Las instituciones en SmartVista son bancos o redes (sistemas de pago o conexiones de host a host) que procesan pagos a través de SmartVista. SmartVista está compuesto por instituciones que existen independientemente unas de otras dentro del sistema. Los ajustes de configuración de SmartVista (por ejemplo, pertenencia a redes, ajustes de enrutamiento de transacciones, calendario), productos, servicios y objetos comerciales (por ejemplo, tarjetas, cuentas, terminales, comerciantes) se definen dentro de una institución financiera. Los usuarios pueden tener acceso a una o más instituciones financieras, lo que permite restringir el acceso de los usuarios a los datos de las instituciones dentro de SmartVista.

Una institución puede ser miembro de una red y puede tener atributos de red apropiados.

7 Configuración de red

Para establecer comunicación entre la institución financiera BanCoppel y los sistemas de pago externos es necesario configurar las redes de pago en SmartVista.

La siguiente tabla resume las redes que se instalarán para BanCoppel

#	Red	Emisor	Adquirente	Modo de procesamiento
1	E-global	Si	Si (POS, ATM, ecom)	Mensaje dual
2	FIS (ATMs Bancoppel)	No	Si (POS, ATM, ecom)	Mensaje single

Tabla 15 BanCoppel configuración de redes

8 Configuración producto

8.1 Productos de Emisión

La siguiente tabla resume los productos de emisión que se configurarán para BanCoppel:

Producto	BIN	Marca	Tipo de Tarjeta
Tarjeta de Crédito Física BanCoppel	42680711 Rango: 50000000 - 99999999	Visa	Crédito Clásica

Tabla 16 BanCoppel configuración producto de emisión

Appendix A. Especificación interfaces externas

#	Referencia	Nombre del documento	Proveedor
A.1	Estructura archivo de realce (maquillas)	INPUT FILE LAYOUT - VISA - 2.0.pdf Ejemplo:	BanCoppel
A.2	Mensajería ATM	Especificación ISO8583 Aut Línea EG - Emisor BanCoppel POS v2023-07-19	BanCoppel
A.3	Layout Estados de Cuenta	Se está trabajando bajo el CR BCPL 203	BanCoppel
A.4	API lote de tarjetas	24-getCardsByBatch.docx.pdf	BanCoppel
A.5	Archivo posteo POS	Archivos de posto VIC VNC PNC que ya se procesan para tarjeta física	BanCoppel

Tabla 17 Especificación interfaces externas

Figuras

Figura 1 Descripción general de la solución BanCoppel.....	13
Figura 2 Estructura de emisión.....	21
Figura 3 Proceso de autogestión.....	29
Figura 4 Activación de la tarjeta para clientes.....	32

Tablas

Tabla 1 Interfaces online externas	15
Tabla 2 Interfaces offline externas.....	16
Tabla 3 Interfaces internas de SmartVista	18
Tabla 4 Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-us)	19
Tabla 5 Listado de transacciones nosotros en ellos (us-on-them).....	20
Tabla 6 Estatus de tarjetas	25
Tabla 7 Estatus de cuentas.....	26
Tabla 8 Gestión del estado de la tarjeta.....	27
Tabla 9 Gestión del estado de la cuenta de la tarjeta.....	28
Tabla 10 Autogestión del estatus de la tarjeta.....	30
Tabla 11 Renovación/reposición de tarjetas.....	34
Tabla 12 BanCoppel Programación de corte diario.....	36
Tabla 13 Llaves Banda magnética	37
Tabla 14 Llaves EMV	39
Tabla 15 BanCoppel configuración de redes	40
Tabla 16 BanCoppel configuración producto de emisión.....	40
Tabla 17 Especificación interfaces externas	41

Referencias

#	Referencia	Nombre del documento	Proveedor
R.1	BanCoppel SmartVista Questionnaire_Issuer	BanCoppel SmartVista Questionnaire_Issuer.xlsm	BPC
R.2	FSD Bancoppel	FSD0107 Bancoppel (Sandbox)_ES_V7.0.docx	BPC
R.3	Solution Description Card issuing	sv_soln-desc_card-issuing_es_180807.docx	BPC
R.4	Solution Description Credit Card processing	sv_soln-desc_credit-card-processing_es_180807.docx	BPC
R.5	Solution Description Switching	sv_soln-desc_switching_es_180807.docx	BPC
R.6	Solution Description Credit Card service functionality	sv_func-desc_credit-cards_en.docx	BPC
R.7	Solution Description Installment functionality	sv_installment-desc_en.pdf	BPC
R.8	SVAP	svap_issuing_eng.docx	BPC
R.9	SVXP	svxp_cbs_eng.docx	BPC
R.10	SVBO manual de usuario	sv_bo-2.42_user-guide__en_core_20230306.pdf	BPC
R.11	SVFE manual de usuario	sv_fe-1.20_user-guide_card_en_core_20200306.pdf	BPC
R.12	Diagrama de arquitectura	Diagrama de Arquitectura CR Tarjetas físicas.docx	BPC

